乳酸测定试剂盒（酶法）说明书

【产品名称】

通用名称： 乳酸测定试剂盒（酶法）

英文名称：LACTATE

【包装规格】

试剂 1 缓冲液（R1 Buffer）： 4×10 mL，试剂 1 冻干粉（R1 Lyo）： 4 瓶。（测试数：4×75 测试，适用仪器 AU5800）

【预期用途】

本产品用于体外定量检测人血浆和脑脊液（CSF）中的 L-乳酸盐浓度。

乳酸测定试剂盒(酶法)仅供体外诊断使用。

L-乳酸盐是无氧酵解的最终产物。它主要来自白色的骨骼肌，脑，皮肤，肾脏髓质和红细胞。乳酸脱氢酶催化丙酮酸盐还原为乳酸盐。乳酸酸中毒有两种主要临床症状：(1) 与缺氧有关的症状，例如休克、充血性心力衰竭，心肌梗死、失血和肺水肿；(2) 与代谢或药物/毒物有关的异常。代谢紊乱的例子包括糖尿病，肝病形成。先天性代谢紊乱包括 I 型糖原贮积病。引起乳酸盐水平升高的药物/毒物的例子包括甲醇，乙醇，肾上腺素和对乙酰氨基酚。

脑脊液中的乳酸盐水平通常反映了血液/血浆中的乳酸盐水平。然而，在细菌性脑膜炎，脑组织缺氧，局部缺血和某些先天性代谢缺陷（例如丙酮酸脱氢酶缺陷，线粒体肌病和生物素化物酶缺陷）的一些病例中，已报告存在脑脊液中乳酸盐水平升高，而血液/血浆乳酸盐浓度不升高的情况[1,2,3]。

【检验原理】[4,5]

L-乳酸盐被乳酸氧化酶 (LOD) 氧化为丙酮酸盐和过氧化氢。通过过氧化物酶 (POD)，过氧化氢、4-氨基安替比林和供氢体 (TOOS) 的反应，产生彩色产物。使用光度计测定彩色产物。彩色强度与样本中的乳酸盐浓度成正比。

反应原理

L-乳酸盐 + O_2 $\xrightarrow{\text{LOD}}$ 酮酸盐 + H_2O_2

H_2O_2 + 4-AA + H 供体 $\xrightarrow{\text{POD}}$ 色原体 + $2H_2O$

【主要组成成分】

乳酸氧化酶：≥ 0.2 kU/L；

过氧化物酶：≥ 1 kU/L；

两性离子缓冲液（Good 缓冲液） (pH 7.0)：50 mmol/L；

4-氨酰安替比林：0.1 mmol/L；

* N-乙基-N-(2-羟基-3-磺丙基)-3-甲基苯胺 （TOOS*）：≥ 0.3 mmol/L；

防腐剂。

【储存条件及有效期】

2～8℃保存，有效期为 24 个月。

开封后，在分析仪上储藏，试剂可保持稳定 30 天。

生产日期及失效日期详见标签。

【适用仪器】

Beckman Coulter 全自动生化分析仪 AU2700、 AU5800、AU480、AU680、DxC700AU。

【样本要求】[1,6,7,8,9,10]

血浆或脑脊液。切勿使用血清。

血浆：使用采集自氟化钠-草酸钾管的血液的血浆。

样本稳定性：在 2～8℃下储藏，可保持稳定 14 天；在 15～25℃下储藏时，可保持稳定 8 小时。

运动引起的糖酵解会导致血流中的乳酸盐浓度升高。因此，在采集样本之前，患者应当休息。尤其，应避免手或臂的运动。将样本放在冰上，在采集之后 15 分钟内，将血浆从细胞分离。立即分析样本。注意样本是静脉血还是动脉血。应避免使用黄疸和溶血样本。

脑脊液：将脑脊液采集到平底收集装置或氟化钠/草酸钾管内。

样本稳定性：分析新鲜样本；在 2～8℃下储藏时，可保持稳定达 24 个小时。

【检验方法】

关于“预期用途声明”中所述样本类型的分析仪特定检测说明，请参阅相应的贝克曼库尔特AU 分析仪使用指南/使用说明(IFU)。

试剂准备

R1：使用一小瓶 R1 缓冲液的内容物，完全溶解一小瓶 R1 Lyo 内容物。轻轻颠倒混合均匀，放到仪器上。

变成淡粉色的工作试剂不会影响性能。如果试剂空白仍在技术规范的范围之内，可继续使用该试剂。

在试剂上机检查后，仪器上显示的测试数仅用于指导。实际测试数以整套的试剂消耗完时的测试数量为准。

4×75测试数适用于AU5800仪器。

校准

System Calibrator Cat. No. 66300。

校准品可溯源到使用试剂级 L-乳酸盐称重配制的一级标准品。每 30 天，或发生下列情况时，应重新校准分析一次：

试剂批次改变或质控值显著变化；

对分析仪进行了重要的预防性维护，或更换了关键部件。

质量控制

在此 Beckman Coulter 系统上测定Controls Cat. No. ODC0003 和 ODC0004 或其它质控材料的值。

每个实验室应当建立自己的质控频率，然而，优良实验室规范 (GLP) 建议，在每天检验患者样本、以及在每次进行定标时，均应检验质控品。

单个实验室获得的结果，可能与给定的平均值不同。因此，建议各实验室在根据要求运行多次后，得出特定于被分析物的质控目标值。这些目标值应在相关产品文献提供的相应可接受范围之内。如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情况。

计算

Beckman Coulter 分析仪自动计算各样本的乳酸盐浓度。

【参考区间】[6]

0.5 ～ 2.2 mmol/L (4.5 ～19.8 mg/dL)	血浆
1.1 ～ 6.7 mmol/L (10 ～ 60 mg/dL)	脑脊液，新生儿
1.1 ～4.4 mmol/L (10 ～ 40 mg/dL)	脑脊液，3 – 10 天

1.1 ～ 2.8 mmol/L (10 ～ 25 mg/dL) 脑脊液，>10 天

1.1 ～ 2.4 mmol/L (10 ～ 22 mg/dL) 脑脊液，成人

【检验结果的解释】

期望值可能随着年龄、性别、样本类型、饮食和地理位置的不同而有所差异。各实验室应验证期望值对其人群的可转移性，必要时应按照优良实验室规范(GLP)，测定自己的参考范围。用于诊断时，应始终结合患者病史、临床检查和其它发现来评估结果。

【检验方法的局限性 [12]】

浓度大于 2 mg/dL 时，会存在抗坏血酸干扰，尽管抗坏血酸通常在摄入后 4 小时内便可通过尿液排泄完全清除。据报告，在组织饱和时，血浆的抗坏血酸浓度为 1～1.5 mg/dL。Beckman Coulter 进行的研究显示：在这一浓度，没有观察到来自抗坏血酸的干扰。

【产品性能指标】

本节所含的数据代表 Beckman Coulter 系统的性能。在您的实验室获得的数据，可能与这些值不同。

1. 线性

在 0.22～13.32 mmol/L (2～120 mg/dL) 的浓度范围内，本试验呈线性。

2. 精确度

通过对 3 份血清混合物长达 20 天的分析，在 AU640 上获得了下列数据。

n = 80	**批内检测**		**总计**	
平均值 g/L	**SD**	**CV%**	**SD**	**CV%**
1.15	0.007	0.6	0.021	1.8
4.35	0.034	0.8	0.090	2.1
13.50	0.113	0.8	0.231	1.7

3. 灵敏度

在 AU640 分析仪上计算得到的血清中最低可检测水平为 0.001 mmol/L。

最低可检测水平代表非零乳酸盐的最低可测量水平。该数值的计算方法为：重复测定不含被分析物的样本 20 次，将其绝对平均值加上三倍标准差。

4. 方法比较

使用患者血清样本对 AU640 上的这一乳酸 OSR6193 分析与另外一种市售乳酸

分析方法进行了比较。线性回归分析的结果如下：

y = 1.049 x - 0.118	r = 0.999	n = 103	样本范围 = 0.46～13.23 mmol/L

使用患者脑脊液样本对 AU400 上的这一乳酸 OSR6193 分析与另外一种市售乳酸分析方法进行了比较。线性回归分析的结果如下：

y = 1.059 x - 0.156	r = 0.999	n = 56	样本范围 = 1.20～7.33 mmol/L

5. 干扰物质

用于评价本方法对干扰敏感性的研究结果如下：

黄疸： 浓度达 8 mg/dL（合 137μmol/L）的胆红素，干扰小于 10%（合 0.25 mmol/L）。

溶血： 浓度达 5 g/L 的血红蛋白，干扰小于 5%。

抗坏血酸： 浓度达 2 mg/dL 的抗坏血酸，干扰小于 10%(合 0.25 mmol/L)。

脂血症： 浓度达 1000 mg/dL 的 Intralipid®，干扰小于 3%。

使用 N-乙酰半胱氨酸(NAC) 治疗扑热息痛过量的患者可能会产生假性的低乳酸盐结果。

在安替比林甲胺甲烷（安乃近）给药过程中或结束后立即进行静脉穿刺可能导致乳酸测定结果假性偏低。应在安替比林甲胺甲烷给药之前进行静脉穿刺。

有关干扰物质的详情，请参阅 Young[11]。

【注意事项】

试剂盒标签上显示的各试剂活性成分浓度是在各 R1/R2 试剂瓶中的实际浓度。《使用说明》中显示的试剂组分信息则是在反应比色杯中加入 R1、样品和 R2 后，这些成分的最终浓度。

叠氮钠防腐剂可在金属下水管道中生成易爆化合物。见 NIOSH 公告：易爆的叠氮化物危险品（8/16/76）。

为避免可能产生的叠氮化合物堆积，请在处置未经稀释的试剂后用水冲洗排污管。对叠氮化钠的处理必须符合当地的相关规定。

遵循所有实验室试剂使用时的常规注意事项。

请根据当地方针处理所有废物。

本品含有动物源性材料。该产品应视为具有传播传染性疾病的潜在能力。

GHS 危险等级分类

乳酸测定试剂盒(酶法)试剂 1 缓冲液　危险

H317 ：可能导致皮肤过敏反应。

H334： 吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。

P261： 避免吸入蒸气。

P280： 戴防护手套、穿防护服、戴防护眼罩/面具。

P284 ：如通风不足，须佩戴呼吸防护装置。

P304+P340 ：如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P342+P311 ：如有呼吸系统病症：呼叫中毒控制中心或医生。

P362+P364 ：脱掉沾染的衣服，清洗后方可使用过氧化物酶 0.1 - 0.2%

SDS	化学品安全技术说明书见 techdocs.beckmancoulter.com

DxC700AU 要求每项试剂应用都采用标准格式的缩略式封闭测试名称。此封闭测试名称是在 DxC700AU 封闭系统中为每项应用自动加载校准品信息所必需的。请参阅下图，了解此检测的每项应用所分配的封闭测试名称。

测试名称	描述
LAC1N	乳酸（血浆）
LAC1N	乳酸（CSF）

设置表脚注

用户定义

† System Calibrator Cat. No.： 66300

* 数值设定为采用 SI 单位 mmol/L。要以 mg/dL 为单位，请将数值乘以 9.01

** 样本仅为血浆或 CSF。

*** LIH 设置不适用于 CSF 样本类型。

【参考文献】

1. Burtis CA, Ashwood ER, ed. Tietz textbook of clinical chemistry.3rd ed. Philadelphia: WB Saunders Company, 1999:287pp.

2. Henry JB, ed. Clinical diagnosis and management by laboratory methods.19th ed. Philadelphia: WB Saunders Company, 1999:206pp.

3. Hutchesson A, Preece MA, Gray G, Green A. Measurement of lactate in cerebrospinal fluid in investigation of inherited metabolic disease. Clin Chem 1997; 43:158-161.

4. Trinder P. Determination of glucose in blood using glucose oxidase with an alternative oxygen acceptor. Ann Clin Biochem 1969;6:24-27.

5. Barham D, Trinder P. An improved colour reagent for the determination of blood glucose by the oxidase system.Analyst 1972; 97:142-145.

6. Tietz NW.Clinical guide to laboratory tests, 3rd ed. Philadelphia, WB Saunders Co.;1995.

7. Astles R, Williams CP, Sedor F. Stability of plasma lactate in vitro in the presence of antiglycolytic agents.Clin Chem 1994; 40:1327-1330.

8. Westgard JO, Lahmeyer BL, Birnbaum ML.Use of the Du Pont “automatic clinical analyzer” in direct determination of lactic acid in plasma stabilized with sodium fluoride. Clin Chem 1972; 18:1334-1338.

9. Thomas L. Lactate. In:Thomas L, 1st ed. Clinical laboratory diagnostics.Use and assessment of clinical laboratory results.Frankfurt/Main: TH-Books Verlagsgesellschaft, 1998,160pp.

10. Dujmovic I, Deisenhammer F. Stability of cerebrospinal fluid/serum glucose ratio and cerebrospinal fluid lactate concentrations over 24 h: analysis of repeated measurements [Short Communication]. Clin Chem Lab Med 2010;48(2):209-212.

11. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACC Press, Washington D.C, 2000.

12. Omaye ST, Turnbull JD, Sauberbich HE: Selected Methods for Determination of Ascorbic Acid in Animal Cells, Tissues and Fluids.In: Methods of Enzymeology. 1979; 62: 3-11.

【基本信息】

注册人/生产企业名称：Beckman Coulter, Inc. 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司

住所：250 South Kraemer Blvd. Brea, CA 92821 USA

生产地址：Lismeehan O'Callaghan's Mills Co. Clare Ireland

联系方式：001-800-742-2345

售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

联系方式：021-38651000, 4008855355

代理人的名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区峨山路 91 弄 98 号 3 层 01 单元

联系方式：021-38651000, 4008855355

【医疗器械注册证编号 / 产品技术要求编号】

国械注进 20182402674

【说明书核准日期及修改日期】

2023-12-21

2024-08-20